

Kompetenzband	HZ	Beginner (B)	Intermediate (I)	Advanced (A)
A1 - Gestaltungsentwurf verstehen	1	A1B - Ich kann den Zweck eines Gestaltungsentwurf erklären (z.B. Wireframe, Mockup, klickbarer Prototyp...).	A1I - Ich kann einen Gestaltungsentwurf erfassen und erläutern (z.B. Wireframe, Mockup, klickbarer Prototyp...).	A1A - Ich kann einen Gestaltungsentwurf hinterfragen und Verbesserungen zur Machbarkeit einbringen.
B1 - HTTP Protokoll verstehen	1, 2	B1B - Ich kann den Ablauf einer HTTP-Anfrage (Request/Response) zwischen Client und Server erklären.	B1I - Ich kann den Aufbau einer HTTP-Verbindung (Request/Response) erklären (z.B. Header, Body, Key-Value, Cookies, Caching).	B1A - Ich kann den Inhalt einer HTTP-Anfrage analysieren (z.B. mit Hookbin).
C1 - HTTP-Anfragemethoden anwenden	1, 2	C1B - Ich kann die Anfragemethoden des HTTP-Protokolls erläutern und Eigenheiten erklären (z.B. GET, POST).	C1I - Ich kann die Anfragemethoden des HTTP-Protokolls anwenden (z.B. GET, POST).	C1A - Ich kann eine HTTP-Anfragemethode begründet auswählen (z.B. POST, GET).
D1 - Werkzeug-Unterstützung	1, 2	D1B - Ich kenne eine Entwicklungsumgebung und kann diese verwenden.	D1I - Ich kann die Entwicklerwerkzeuge der Browser anwenden.	D1A - Ich kann alle Werkzeuge effizient einsetzen (z.B. Scaffolding, Cache-Manager, Console, Key-Shortcuts).
E1 - Webseite aufbauen	2, 3	E1B - Ich kann den Aufbau einer Webseite erklären (z.B. Header, Body, Footer, Tags, Metatags).	E1I - Ich kann eine grundlegende Webseite aufbauen (z.B. Header, Body, Footer, Tags, Metatags).	E1A - Ich kann den Webaufttritt aus mehreren Teilen aufbauen (z.B. Multipage, Templates, Komponenten).
F1 - Formulare anwenden	2, 3	F1B - Ich kann den Aufbau und die Funktion eines Formulars erklären (z.B. HTML Forms).	F1I - Ich kann ein Formular gemäss Vorgabe umsetzen.	F1A - Ich kann die Funktion eines Formulars kritisch hinterfragen und Verbesserungen einbringen.
F2 - Formulare anwenden	2, 3	F2B - Ich kann Formularelemente erläutern (z.B. Eingabe-Feld, Dropdown, Selektion).	F2I - Ich kann Formularelemente anwenden (z.B. Feld, Dropdown, Selection).	F2A - Ich kann komplexere Formularelemente anwenden (z.B. Label).
G1 - Styling und Layout anwenden	2, 3	G1B - Ich kann erläutern, wozu ein Layout dient.	G1I - Ich kann ein einfaches Layout mit HTML umsetzen.	G1A - Ich kann ein Layout analysieren und Verbesserungen vorschlagen.
G2 - Styling und Layout anwenden	2, 3	G2B - Ich kann erläutern, wozu das Styling dient.	G2I - Ich kann ein einheitliches Styling mit CSS umsetzen.	G2A - Ich kann eine responsive Webseite gemäss Vorgaben umsetzen.
H1 - Umsetzung validieren und verbessern	3	H1B - Ich kann Methoden zum Überprüfen und Verbessern des Webaufttrittes erläutern (z.B. Konventionen, Validatoren).	H1I - Ich kann überprüfen, ob die Anforderungen umgesetzt wurden (z.B. Liste der Anforderungen abhaken).	H1A - Ich kann den Webaufttritt kritisch hinterfragen und Verbesserungen vorschlagen.
H2 - Umsetzung validieren und verbessern	3	H2B - Ich kann Methoden für die Verbesserung des Webaufttrittes erläutern (z.B. Konventionen, automatisierte Tools).	H2I - Ich kann Konventionen einsetzen (z.B. Coding-Guidelines, Style-Guidelines).	H2A - Ich kann automatisierte Überprüfungen einsetzen (z.B. Validatoren, Linter).
I1 - Webaufttritt veröffentlichen	4	I1B - Ich kann den Prozess der Veröffentlichung eines Webaufttrittes erklären.	I1I - Ich kann einen Webaufttritt veröffentlichen (z.B. FTP, SFTP).	I1A - Ich kann einen Webaufttritt automatisiert veröffentlichen (z.B. Continuous Integration).

Kompetenzband	HZ	Beginner (B)	Intermediate (I)	Advanced (A)
A1 - Agile Methoden kennen	<u>1</u>	A1B - Ich kann die linearen Vorgehensmodelle wie das Wasserfall-Modell, das V-Modell und RUP sowie die zyklischen Modelle wie das Spiralmodell und die unterschiedlichen Prototypenverfahren erläutern	A1I - Ich kann das “Agile Manifesto” und dessen Prinzipien erklären und aufzeigen, was daran gut ist und wo Probleme auftauchen können	A1A - Ich kann die linearen und die zyklischen Vorgehensmodelle erkennen und aufzeigen, wie das Beste von allem kombiniert werden kann
A2 - Agile Methoden kennen	<u>1</u>	A2B - Ich kann das SCRUM-Modell mit dem zyklischen Ablauf, den Rollen, den Zeremonien (Meetings/Sitzungen) und die Philosophie von SCRUM erklären	A2I - Ich kann aufzeigen, wie ein Vorhaben in eine “Vision”, in “Epics” und in “User-Stories” formuliert werden kann	A2A - Ich kann ein Vorhaben mit meinem Team in einen SCRUM-Ablauf einkleiden und die richtigen Schritte planen
A3 - Agile Methoden kennen	<u>1</u>	A3B - Ich kann die drei Aspekte erklären, wie man eine Anforderung in einem Satz für eine User-Story formuliert	A3I - Ich kann unter Einhaltung der DoR eine User-Story beschreiben, sie gemeinsam mit dem Team einordnen und deren Aufwand mit Story Points bewerten (Planning Poker) sowie Abnahmekriterien dafür bestimmen (DoD)	A3A - Ich kann den “guten” Schnitt zwischen User-Story und Aufgaben-Tasks zusammen mit dem Team bestimmen
B1 - Agile Iteration realisieren	<u>2</u>	B1B - Ich kann bestehende Softwaremodule interpretieren und erklären, wo für die Umsetzung einer User Story die Software ergänzt werden muss	B1I - Ich kann die Software für die Umsetzung einer User Story implementieren	B1A - Ich kann bestehende Software für die Umsetzung einer User Story anpassen (Refactoring)
B2 - Agile Iteration realisieren	<u>2</u>	B2B - Ich kann die Bedeutung einer lauffähigen Software im Rahmen der agilen Softwareentwicklung erläutern	B2I - Ich kann die von mir umgesetzte User-Story anhand der lauffähigen Software präsentieren und zeigen, dass die DoD eingehalten sind	B2A - Ich kann eine Sprint-Demo vorbereiten (inkl. Burndown Chart) und durchführen
C1 - Komponenten wiederverwenden	<u>3</u>	C1B - Ich kann das Prinzip von Softwarekomponenten (Wiederverwendbarkeit, Aufgabenaufteilung, Schnittstellen) an einem Beispiel erläutern	C1I - Ich kann für eine Applikation, unter Berücksichtigung der Wiederverwendbarkeit, Softwarekomponenten evaluieren und auswählen	C1A - Ich kann in einem Entwurf Softwarekomponenten identifizieren, deren Wiederverwendbarkeit beurteilen und begründet integrieren
D1 - Vorgehen reflektieren und verbessern	<u>4</u>	D1B - Ich kann erklären, wie ich mich auf das Daily Scrum vorbereite	D1I - Ich kann meine Erfahrungen und Erkenntnisse an der Retrospektive einbringen und geeignete Verbesserungsmaßnahmen ableiten	D1A - Ich kann eine Retrospektive vorbereiten und anleiten sowie die gewonnenen Erkenntnisse priorisieren und in konkrete Verbesserungsmaßnahmen überführen
E1 - Versionsverwaltung anwenden	<u>5</u>	E1B - Ich kann ein Repository klonen, Änderungen committen und pushen sowie Änderungen vom Server übernehmen (fetch, pull) und das Anwenden von Branches erklären (z. B. Git-Flow)	E1I - Ich kann mit Merge Requests umgehen und Branches gezielt anwenden (z. B. Git-Flow)	E1A - Ich kann Merge-Konflikte lösen, den Git-Tree kritisch hinterfragen und Verbesserungen umsetzen (z. B. rebase, cherry-pick)
F1 - Umgang mit Clean Code und Refactorings	<u>6</u>	F1B - Ich kann erklären, was zur guten Lesbarkeit von Code wichtig ist und welche Regeln es zu beachten gibt	F1I - Ich kann einen Code durch die Anwendung der “Clean Code”-Empfehlungen besser lesbar machen und ein Refactoring durchführen	F1A - Ich kann Funktionsbereiche zur besseren Verständlichkeit so umschreiben, dass die (zyklomatische) Komplexität entflochten wird

Kompetenzband	HZ	Beginner (B)	Intermediate (I)	Advanced (A)
A1 - Grundlagen	1	A1B - Ich kann zwischen Container und virtuellen Maschinen unterscheiden und deren Vor- und Nachteile aufzählen	A1I - Ich kann Anforderungen für einen Dienst mit Containern zielgerichtet und strukturiert erfassen	A1A - Ich kann Anforderungen für einen Dienst mit Containern analysieren und Verbesserungen sowie Optimierungen vorschlagen
B1 - Containerkomposition (Architektur)	2	B1B - Ich kann die Unterschiede zwischen monolithischen und Micro-Service-Architekturen darlegen und beschreiben	B1I - Ich kann aufgrund der Anforderungen eine sinnvolle Container-Komposition vorschlagen und begründen	B1A - Ich kann aufgrund der Anforderungen mehrere Varianten von Container-Komposition vorschlagen und deren Vor- und Nachteile begründen
B2 - Containerkomposition (Architektur)	2	B2B - Ich kann die wichtigsten Bestandteile der Container-Technologie aufzählen und beschreiben	B2I - Ich kann eine einfache Analyse zur Entwicklung und Betrieb von containerisierten Diensten und Applikationen erstellen und erklären	B2A - Ich kann ein einfaches (Netzwerk-)Diagramm zum sicheren Betrieb von containerisierten Diensten und Applikationen erstellen und beschreiben
C1 - Containerdienstleister auswählen	3	C1B - Ich kann die benötigten Dienste des Containerdienstleisters für meine Zielapplikation aufzählen und beschreiben	C1I - Ich kann die Vor- und Nachteile von Public-Cloud-Anbietern (PCA) beschreiben und diese gegenüberstellen	C1A - Ich kann eine Entscheidungsmatrix mit relevanten Kriterien erstellen, um einen Containerdienstleister auszuwählen
C2 - Containerdienstleister auswählen	3	C2B - Ich kann wesentliche Merkmale einer Container-Registry nennen und Beispiele aufzählen	C2I - Ich kann die relevantesten Technologien zur Orchestrierung von Containern aufzählen und deren Zweck beschreiben	C2A - Ich kann die Unterschiede zwischen public und private Container Registry aufzählen und beschreiben
D1 - Praxis mit Containern in der Entwicklung erlangen	4	D1B - Ich kann die Schritte zur Virtualisierung eines containerisierten Dienstes und Applikationen aufzeigen und beschreiben	D1I - Ich kann eine einfache Container-Konfiguration gemäss Vorgaben erweitern, anpassen und ausführen	D1A - Ich kann eine umfangreiche Container-Konfiguration gemäss Vorgaben erweitern, anpassen und ausführen, mögliche Fehlerquellen erkennen und beheben
D2 - Praxis mit Containern in der Entwicklung erlangen	4	D2B - Ich kann Container-Images aus einem Repository beziehen und anschliessend starten, anbinden/ausführen (attach/exec), evtl. Ports mappen, stoppen, löschen	D2I - Ich kann selbst erstellte Container-Images in einer Registry dokumentieren und publizieren	D2A - Ich kann selbst erstellte Container-Images in mehrere Registries dokumentieren und publizieren
E1 - Praxis mit Containern beim Public-Cloud-Anbieter (PCA) erlangen (Betrieb)	2 , 3 , 4	E1B - Ich kann einen sicheren Zugriff auf den PCA konfigurieren und anwenden sowie mindestens eine vom PCA zur Verfügung gestellte Storage-Variante beschreiben, konfigurieren und anwenden	E1I - Ich kann eine Cloud-Instanz des PCA konfigurieren und verwalten sowie die verschiedenen Varianten zur Skalierung von PCA-Instanzen aufzählen und mindestens eine konfigurieren	E1A - Ich kann ein einfaches Netzwerk gemäss Vorgaben zum sicheren Betrieb von containerisierten Diensten konfigurieren und Metadaten einer Cloud-Instanz verwalten und auslesen
F1 - Qualitätskontrollen planen und umsetzen	5	F1B - Ich kann die wichtigsten Methoden zur Qualitätssicherung und -kontrolle von Containern aufzählen und beschreiben	F1I - Ich kann die wichtigsten Indikatoren zum sicheren Betreiben (Security) von Containern aufzählen und beschreiben	F1A - Ich kann bei einem vorgegebenen Container-Image die grundlegendsten Sicherheitslücken überprüfen und beseitigen

Kompetenzband	HZ	Beginner (B)	Intermediate (I)	Advanced (A)
A1 - Container-Umgebung definieren	1, 2, 8	A1B - Ich kann zwischen Containern und virtuellen Maschinen unterscheiden sowie deren Vor- und Nachteile aufzählen	A1I - Ich kann bestehende Container einsetzen und deren Konfiguration anpassen	A1A - Ich kann eine Container-Umgebung mit einem oder mehreren Services planen und aufsetzen
B1 - Microservice-Architektur erläutern	1, 2	B1B - Ich kann den Unterschied zwischen einer monolithischen und einer Microservice-Architektur beschreiben	B1I - Ich kann eine Microservice-Architektur mit Eigenschaften eines verteilten Systems, wie Schnittstellen und Vernetzung, erläutern	B1A - Ich kann den Einfluss des Microservice-Paradigmas auf eine Zielarchitektur analysieren und geeignete Massnahmen vorschlagen
C1 - Synchrone und asynchrone Services unterscheiden	1, 2, 5	C1B - Ich kann Eigenschaften von synchronen und asynchronen Services beschreiben und deren Unterschiede erläutern	C1I - Ich kann Beispiele für synchrone und asynchrone Anwendungsfälle nennen und diese einem Verwendungszweck zuordnen	C1A - Ich kann für einen gegebenen Anwendungsfall geeignete Schnittstellen vorschlagen und den Zusammenhang zwischen verteilten Systemen und asynchronen Services erklären
D1 - Codebasierten Serviceaufbau einsetzen	3	D1B - Ich kann Werkzeuge und Methoden zur Beschreibung von Services mittels Infrastructure as Code (IaC) beschreiben und deren Einsatzzweck erklären	D1I - Ich kann den Ablauf zur Erstellung von codebasierten Services beschreiben und Werkzeuge mit Syntaxunterstützung sowie Prüfung der Codekonsistenz verwenden	D1A - Ich kann Service-Konfigurationen codebasiert in Containern bereitstellen und mit IaC dokumentieren
E1 - Qualität für codebasierte Service-Bereitstellung sicherstellen	3, 4	E1B - Ich kann Methoden zur Sicherstellung der Qualität bei der Verwendung von Code beschreiben	E1I - Ich kann den Nutzen und Einsatzzweck eines Versionsverwaltungssystems erläutern, insbesondere hinsichtlich Qualität für codebasierte Service-Bereitstellung	E1A - Ich kann ein Versionsverwaltungssystem zur Verwaltung und Erstellung von versioniertem, kommentiertem Code anwenden
F1 - Sicherheitsanforderungen berücksichtigen	4	F1B - Ich kann Massnahmen und Methoden zur Umsetzung von Sicherheitsanforderungen beschreiben	F1I - Ich kann Sicherheitsanforderungen umsetzen und auf ihre Wirksamkeit prüfen	F1A - Ich kann bei unzureichenden Sicherheitsanforderungen zusätzliche Massnahmen definieren und umsetzen, um die Sicherheit zu erhöhen
G1 - Datenverbindungen zwischen Services konfigurieren	4, 5	G1B - Ich kann bereits konfigurierte Datenverbindungen unterscheiden und ihrem Nutzen zuordnen	G1I - Ich kann Konfigurationen für Datenverbindungen nach Vorgaben umsetzen, um einen sicheren Datenaustausch zwischen Services zu ermöglichen	G1A - Ich kann eigene Datenverbindungen gemäss Anforderungen zur Sicherheit und Persistenz konfigurieren
H1 - Services in Containern bereitstellen	6, 7, 8	H1B - Ich kann vorgegebene Container bereitstellen und ihre Funktionsfähigkeit mit geeigneten Mitteln überprüfen	H1I - Ich kann einen oder mehrere Services in Containern bereitstellen und geeignete Mittel zur Behebung von Fehlern einsetzen	H1A - Ich kann über eine Registry Container-Images wiederverwenden und eigene Images in der Registry verfügbar machen
I1 - Services administrieren und überwachen	7, 8	I1B - Ich kann die Zusammenhänge einer containerisierten Infrastruktur und erforderliche Massnahmen für eine zuverlässige Überwachung beschreiben	I1I - Ich kann die Ressourcenverwendung von Services nachvollziehen und überwachen	I1A - Ich kann den Ressourcenbedarf für containerisierte Services mit konkreten Annahmen bestimmen, diesen mit dem effektiven Bedarf vergleichen und Massnahmen zur Ressourcenoptimierung definieren